TÀI LIỆU THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN VEST & ĐẶT LỊCH HẸN TẠI TIỆM

Dự án: Hệ thống E-Commerce & May Đo Âu Phục Cao Cấp (Laravel Framework)
Phiên bản tài liệu: 2.0 | Tổng số bảng: 18 bảng

I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VÀ CÁC PHÂN HỆ

Hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế chuyên biệt cho mô hình kinh doanh đồ Âu/Vest cao cấp kết hợp giữa Bán lẻ trực tuyến (E-commerce) và Trải nghiệm dịch vụ trực tiếp tại cửa hàng (Fitting & Tailoring Appointment). Toàn bộ 18 bảng dữ liệu được quy hoạch vào 4 phân hệ chính:

- **1. Phân hệ Tài khoản, Nhân sự & Khách hàng (5 bảng):** *users, hang_thanh_viens, khach_hangs, nhan_viens, so_do_khach_hangs*
- **2. Phân hệ Danh mục, Sản phẩm, Bộ sưu tập & Kho Size (5 bảng):** *danh_mucs, bo_suu_taps, bo_suu_tap_san_phams, san_phams, sizes*
- **3. Phân hệ Chiến dịch Khuyến mãi & Quảng cáo (2 bảng):** *giam_gias, giam_gia_san_phams*
- **4. Phân hệ Giao dịch Đơn hàng, Đánh giá & Dịch vụ Lịch hẹn (6 bảng):** *gio_hangs, chi_tiet_gio_hangs, hoa_dons, chi_tiet_hoa_dons, danh_gias, lich_hens*

II. BẢN ĐỒ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ (CÁC BẢNG PHỤC VỤ CHỨC NĂNG GÌ)

1. Chức năng Xác thực & Phân quyền đăng nhập

Bảng [users] quản lý email và mật khẩu được mã hóa. Hệ thống nhận diện role (Khách hàng / Nhân viên / Admin) để điều hướng tới trang cá nhân khách hoặc trang quản trị (Admin Panel).

2. Chức năng Quản lý Hồ sơ Khách hàng & Hạng thành viên (Loyalty Program)

Bảng [khach_hangs] kết nối với [hang_thanh_viens]. Mỗi khi mua hàng thành công, khách được cộng 'diem_tich_luy'. Khi đủ điểm, khách tự động thăng hạng (Đồng -> Bạc -> Vàng -> VIP) và nhận chiết khấu giảm giá trực tiếp theo % quy định của từng hạng.

3. Chức năng Quản lý Số đo May Vest Cá Nhân (Tailor Profile)

Bảng [so_do_khach_hangs] phục vụ nhu cầu đặc thù của vest. Khách hàng có thể lưu nhiều bộ số đo (vai, ngực, eo, dài áo, dài quần) cho bản thân hoặc người thân, giúp tiệm may chỉnh sửa trang phục vừa vặn trước khi giao.

4. Chức năng Quản trị Nhân viên & Điều phối đơn hàng

Bảng [nhan_viens] lưu trữ thông tin nhân viên, chức vụ, trạng thái làm việc. Bảng này liên kết với [hoa_dons] để xác định nhân viên nào duyệt/gói hàng, và liên kết [lich_hens] để phân công nhân viên tư vấn đón tiếp khách.

5. Chức năng Phân loại Danh mục & Bộ sưu tập Tiếp thị (Marketing Collection)

Bảng [danh_mucs] phân loại đồ theo chuẩn vật lý (Áo vest, Quần âu, Sơ mi, Phụ kiện). Trong khi đó,

[bo_suu_taps] và [bo_suu_tap_san_phams] dùng cho chiến dịch marketing theo mùa/chủ đề (BST Vest Cưới, BST Dạ Tiệc) để khách dễ chọn trọn bộ phong cách.

6. Chức năng Quản lý Sản phẩm & Tồn kho theo từng Size
Bảng [san_phams] chứa thông tin form dáng, chất liệu, giá niêm yết. Bảng [sizes] gắn thẳng vào sản phẩm để kiểm soát chính xác số lượng tồn kho của từng size (S, M, L, XL), đồng thời hiển thị gợi ý chiều cao/cân nặng để khách tự chọn size.

7. Chức năng Chiến dịch Giảm giá / Flash Sale chạy quảng cáo
Bảng [giam_gias] và [giam_gia_san_phams] cho phép admin thiết lập các đợt khuyến mãi có hẹn giờ (bắt đầu - kết thúc) với mức % giảm giá cụ thể. Có thể linh hoạt giảm toàn bộ shop hoặc chỉ giảm cho danh sách các mẫu vest được chỉ định chạy Ads.

8. Chức năng Giỏ hàng & Đồng bộ thiết bị
Bảng [gio_hangs] và [chi_tiet_gio_hangs] lưu trên database giúp khách hàng không bị mất giỏ hàng khi chuyển từ điện thoại sang máy tính, đồng thời cho phép shop thống kê giỏ hàng bỏ quên.

9. Chức năng Đặt hàng & Xử lý Hóa đơn mua sắm
Bảng [hoa_dons] và [chi_tiet_hoa_dons] lưu lại toàn bộ lịch sử mua sắm với đơn giá cố định tại thời điểm mua. Đơn hàng kết nối tới [sizes] để hệ thống tự động trừ kho hàng ngay khi đặt thành công.

10. Chức năng Đánh giá, Phản hồi thực tế (Customer Reviews)
Bảng [danh_gias] liên kết trực tiếp với sản phẩm và khách hàng, cho phép chấm điểm sao, viết nhận xét và đăng ảnh thực tế người mặc vest, gia tăng độ tin cậy cho khách hàng mới.

11. Chức năng Đặt lịch hẹn đến cửa tiệm (Fitting / Tailoring Appointment)
Bảng [lich_hens] đáp ứng tính năng khách hàng đặt trước ngày giờ đến tiệm để: thử vest có sẵn, đo may bộ mới, hoặc chỉnh sửa áo. Có thể liên kết mẫu vest khách thích ([san_pham_id]) và nhân viên phụ trách đón tiếp ([nhan_vien_id]).

III. CHI TIẾT CẤU TRÚC 18 BẢNG DỮ LIỆU

1. Bảng users (Tài khoản định danh hệ thống)

Mô tả chức năng: Lưu trữ tài khoản đăng nhập cho toàn bộ người dùng trong hệ thống (Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên).

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã tài khoản tự tăng
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, Not Null	Email đăng nhập hệ thống
password	VARCHAR(255)	Not Null	Mật khẩu mã hóa (Bcrypt)
vai_tro	ENUM	Default 'khach_hang'	Vai trò: khach_hang, nhan_vien,

			admin
trang_thai	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái hoạt động của tài khoản
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Nullable	Thời gian tạo và cập nhật

2. Bảng hang_thanh_viens (Hạng thành viên & Chính sách)

Mô tả chức năng: Cấu hình các cấp độ thành viên thân thiết và % giảm giá tự động khi mua đồ vest.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã hạng thành viên
ten_hang	VARCHAR(50)	UNIQUE, Not Null	Tên hạng: Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương / VIP
diem_toi_thieu	INT	Default 0	Số điểm tích lũy cần đạt để thăng hạng
phan_tram_chiet_khau	INT	Default 0	Tỷ lệ % giảm giá tự động khi đặt đơn
mo_ta	TEXT	Nullable	Mô tả đặc quyền của hạng thành viên

3. Bảng khach_hangs (Hồ sơ khách hàng)

Mô tả chức năng: Lưu trữ thông tin cá nhân, liên lạc và tích điểm của khách hàng (Quan hệ 1-1 với users).

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã hồ sơ khách hàng
user_id	BIGINT	FK (users), UNIQUE	Liên kết 1-1 với tài khoản users
hang_thanh_vien_id	BIGINT	FK (hang_thanh_viens)	Hạng thành viên hiện tại của khách
ma_kh	VARCHAR(20)	UNIQUE, Nullable	Mã hiển thị khách hàng (VD: KH0001)
ho_ten	VARCHAR(100)	Not Null	Họ tên đầy đủ

so_dien_thoai	VARCHAR(15)	Nullable	Số điện thoại liên hệ
dia_chi	VARCHAR(255)	Nullable	Địa chỉ giao hàng mặc định
ngay_sinh	DATE	Nullable	Ngày sinh nhật (dùng tặng quà/voucher)
gioi_tinh	ENUM	Nam, Nu, Khac	Giới tính để tư vấn form vest
diem_tich_luy	INT	Default 0	Tổng điểm thưởng đã tích lũy

4. Bảng nhan_viens (Hồ sơ nhân viên)

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin cán bộ công nhân viên cửa hàng vest (Tư vấn, Thợ may, Quản lý).

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã hồ sơ nhân viên
user_id	BIGINT	FK (users), UNIQUE	Liên kết 1-1 với tài khoản đăng nhập
ma_nv	VARCHAR(20)	UNIQUE	Mã nhân viên (VD: NV01, TM02)
ho_ten	VARCHAR(100)	Not Null	Họ và tên nhân viên
so_dien_thoai	VARCHAR(15)	Nullable	Số điện thoại liên lạc
chuc_vu	VARCHAR(50)	Not Null	Chức vụ: Quản lý, Nhân viên bán hàng, Thợ may đo
luong_co_ban	DECIMAL(18,0)	Nullable	Mức lương cơ bản
ngay_vao_lam	DATE	Nullable	Ngày bắt đầu công tác
trang_thai	VARCHAR(30)	Default 'Đang làm việc'	Tình trạng làm việc

5. Bảng so_do_khach_hangs (Số đo cơ thể may đo)

Mô tả chức năng: Lưu các chỉ số đo may vest (vai, ngực, eo, mông, dài áo, dài quần) để may đo hoặc chỉnh sửa.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key /	Ý nghĩa nghiệp vụ

		Constraint)	
id	BIGINT	PK, Auto	Mã bản ghi số đo
khach_hang_id	BIGINT	FK (khach_hangs)	Thuộc về khách hàng nào
ten_ho_so	VARCHAR(50)	Not Null	Tên hồ sơ: Số đo của tôi, Số đo dự tiệc cưới...
vong_co	DECIMAL(5,1)	Nullable (cm)	Chu vi vòng cổ
rong_vai	DECIMAL(5,1)	Nullable (cm)	Độ rộng bờ vai
vong_nguc	DECIMAL(5,1)	Nullable (cm)	Vòng 1 (ngực)
vong_eo	DECIMAL(5,1)	Nullable (cm)	Vòng 2 (bụng/eo)
vong_mong	DECIMAL(5,1)	Nullable (cm)	Vòng 3 (mông)
dai_tay_ao	DECIMAL(5,1)	Nullable (cm)	Chiều dài tay áo vest
dai_ao_vest	DECIMAL(5,1)	Nullable (cm)	Chiều dài thân áo vest
dai_quan	DECIMAL(5,1)	Nullable (cm)	Chiều dài quần âu
vong_dui	DECIMAL(5,1)	Nullable (cm)	Chu vi vòng đùi
ghi_chu	TEXT	Nullable	Ghi chú dáng người (gù lưng, vai xuôi...)

6. Bảng danh_mucs (Danh mục sản phẩm chủng loại)

Mô tả chức năng: Phân loại hàng hóa theo cấu trúc vật lý.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã danh mục
ten_danh_muc	VARCHAR(50)	Not Null	Tên: Áo Vest, Quần âu, Áo gile, Sơ mi, Phụ kiện
mo_ta	TEXT	Nullable	Mô tả phân loại

7. Bảng bo_suu_taps (Bộ sưu tập thời trang Marketing)

Mô tả chức năng: Nhóm sản phẩm theo chủ đề, concept thiết kế hoặc mùa thời trang.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã bộ sưu tập
ten_bo_suu_tap	VARCHAR(100)	Not Null	Tên: BST Vest Cưới 2026, Gentleman Luxury...
hinh_banner	VARCHAR(255)	Nullable	Ảnh banner khổ lớn đại diện BST
mo_ta	TEXT	Nullable	Ý tưởng thiết kế & thông điệp BST

8. Bảng bo_suu_tap_san_phams (Bảng trung gian N - N)

Mô tả chức năng: Liên kết nhiều sản phẩm vào trong một hoặc nhiều bộ sưu tập.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
bo_suu_tap_id	BIGINT	PK, FK (bo_suu_taps)	Mã bộ sưu tập
san_pham_id	BIGINT	PK, FK (san_phams)	Mã sản phẩm tham gia BST

9. Bảng san_phams (Thông tin sản phẩm Vest)

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin chi tiết các mẫu vest bán ra.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã sản phẩm
danh_muc_id	BIGINT	FK (danh_mucs)	Thuộc danh mục chủng loại nào
ma_sp	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã sản phẩm (VD: VEST-NAVY-01)
ten_sp	VARCHAR(100)	Not Null	Tên gọi sản phẩm

chat_lieu	VARCHAR(50)	Nullable	Chất vải: Wool Ý, Tuytsi Hàn, Cotton lụa...
xuat_xu	VARCHAR(50)	Nullable	Nguồn gốc xuất xứ
form_dang	VARCHAR(50)	Nullable	Form áo: Slim-fit (ôm), Regular (vừa vặn)
gia_ban	DECIMAL(18,0)	Not Null	Đơn giá niêm yết chuẩn
hinh_anh	VARCHAR(255)	Nullable	Hình ảnh đại diện sản phẩm
mo_ta	TEXT	Nullable	Mô tả chi tiết ve áo, khuy cài, kiểu dệt

10. Bảng sizes (Kích cỡ & Quản lý tồn kho theo Size)

Mô tả chức năng: Lưu trữ từng size cụ thể của từng mẫu vest và số lượng tồn kho tương ứng.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã size biến thể
san_pham_id	BIGINT	FK (san_phams)	Áo vest nào sở hữu size này
ten_size	VARCHAR(10)	Not Null	Ký hiệu size: XS, S, M, L, XL, XXL
so_luong_ton	INT	Default 0	Số lượng còn trong kho của size này
chieu_cao_goi_y	VARCHAR(40)	Nullable	Gợi ý chiều cao phù hợp (VD: 1m68 - 1m75)
can_nang_goi_y	VARCHAR(40)	Nullable	Gợi ý cân nặng phù hợp (VD: 62kg - 68kg)

11. Bảng giam_gias (Chiến dịch khuyến mãi / Quảng cáo)

Mô tả chức năng: Quản lý các đợt Flash Sale, giảm giá mùa lễ hội có thời hạn.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã chương trình giảm giá

tieu_de	VARCHAR(150)	Not Null	Tiêu đề: Flash Sale Thu Đông, Xả kho vest hè
phan_tram_giam	INT	Not Null	Tỷ lệ giảm giá (VD: 20 là giảm 20%)
ap_dung_tat_ca	BOOLEAN	Default FALSE	TRUE: Giảm toàn bộ shop; FALSE: Giảm lẻ
thoi_gian_bat_dau	DATETIME	Not Null	Ngày giờ bắt đầu có hiệu lực
thoi_gian_ket_thuc	DATETIME	Not Null	Ngày giờ hết hạn khuyến mãi
trang_thai	BOOLEAN	Default TRUE	Công tắc bật/tắt thủ công của quản trị

12. Bảng giam_gia_san_phams (Sản phẩm áp dụng giảm giá)

Mô tả chức năng: Gắn danh sách sản phẩm lẻ tham gia vào chương trình giảm giá khi ap_dung_tat_ca = FALSE.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
giam_gia_id	BIGINT	PK, FK (giam_gias)	Mã chương trình giảm giá
san_pham_id	BIGINT	PK, FK (san_phams)	Mã sản phẩm được áp dụng giảm giá

13. Bảng gio_hangs (Giỏ hàng của khách)

Mô tả chức năng: Đại diện cho giỏ hàng của từng khách hàng trên hệ thống.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã giỏ hàng
khach_hang_id	BIGINT	FK (khach_hangs), UNIQUE	Thuộc sở hữu của khách hàng nào

14. Bảng chi_tiet_gio_hangs (Mặt hàng đang trong giỏ)

Mô tả chức năng: Chi tiết các món đồ vest khách đã chọn size và số lượng trước khi bấm mua.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key /	Ý nghĩa nghiệp vụ

		Constraint)	
id	BIGINT	PK, Auto	Mã chi tiết giỏ hàng
gio_hang_id	BIGINT	FK (gio_hangs)	Thuộc giỏ hàng nào
san_pham_id	BIGINT	FK (san_phams)	Mẫu áo vest nào
size_id	BIGINT	FK (sizes)	Size cụ thể đã chọn
so_luong	INT	Default 1	Số lượng sản phẩm muốn mua

15. Bảng hoa_dons (Đơn đặt hàng)

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin chung về hóa đơn mua sắm của khách.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã hóa đơn nội bộ
khach_hang_id	BIGINT	FK (khach_hangs)	Khách hàng đặt mua đơn này
nhan_vien_duyet_id	BIGINT	FK (nhan_viens), Nullable	Nhân viên phụ trách duyệt/giao đơn
ma_don_hang	VARCHAR(30)	UNIQUE	Mã đơn hàng hiển thị (VD: DH20261018-001)
ngay_dat	DATETIME	Default NOW	Thời điểm đặt hàng
trang_thai	VARCHAR(50)	Default 'Chờ xử lý'	Chờ xử lý, Đang may/gói, Đang giao, Hoàn thành, Hủy
tong_tien	DECIMAL(18,0)	Not Null	Tổng giá trị cần thanh toán
phuong_thuc_thanh_toan	VARCHAR(50)	Default 'COD'	COD, Chuyển khoản VNPay, Momo...
dia_chi_giao_hang	TEXT	Not Null	Địa chỉ giao nhận hàng của đơn
ghi_chu	TEXT	Nullable	Ghi chú giao hàng từ khách

16. Bảng chi_tiet_hoa_dons (Sản phẩm trong hóa đơn)

Mô tả chức năng: Lưu chi tiết từng sản phẩm, size và giá bán cố định của đơn hàng.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã chi tiết hóa đơn
hoa_don_id	BIGINT	FK (hoa_dons)	Thuộc hóa đơn đơn hàng nào
san_pham_id	BIGINT	FK (san_phams)	Sản phẩm được mua
size_id	BIGINT	FK (sizes)	Size được chọn (dùng để trừ tồn kho)
don_gia	DECIMAL(18,0)	Not Null	Đơn giá chốt cứng lúc mua
so_luong	INT	Not Null	Số lượng mua
thanh_tien	DECIMAL(18,0)	Not Null	Thành tiền (Đơn giá x Số lượng)

17. Bảng danh_gias (Đánh giá & Review sản phẩm)

Mô tả chức năng: Lưu nhận xét thực tế, số sao và hình ảnh từ khách hàng đã mua vest.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã đánh giá
san_pham_id	BIGINT	FK (san_phams)	Sản phẩm được đánh giá
khach_hang_id	BIGINT	FK (khach_hangs)	Khách hàng viết đánh giá
so_sao	INT	Check 1..5	Số sao đánh giá (1 đến 5 sao)
noi_dung	TEXT	Nullable	Cảm nhận về chất vải, form áo, đường may
hinh_anh	VARCHAR(255)	Nullable	Ảnh chụp thực tế khi khách mặc vest

18. Bảng lich_hens (Lịch hẹn thử đồ & may đo tại tiệm)

Mô tả chức năng: Quản lý lịch hẹn của khách hàng đến cửa tiệm để thử trang phục, lấy số đo.

Tên cột (Field)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Key / Constraint)	Ý nghĩa nghiệp vụ
id	BIGINT	PK, Auto	Mã lịch hẹn
khach_hang_id	BIGINT	FK (khach_hangs)	Khách hàng hẹn lịch
nhan_vien_tiep_don_id	BIGINT	FK (nhan_viens), Nullable	Nhân viên/Thợ may được phân công tiếp đón
san_pham_quan_tam_id	BIGINT	FK (san_phams), Nullable	Mẫu vest khách xem trên web muốn chuẩn bị sẵn
ma_lich_hen	VARCHAR(30)	UNIQUE	Mã lịch hẹn (VD: LH0098)
thoi_gian_hen	DATETIME	Not Null	Ngày và giờ hẹn đến tiệm
loai_dich_vu	VARCHAR(50)	Not Null	Thử vest có sẵn, Lấy số đo may đo, Thử đồ cưới
so_nguoi_di_cung	INT	Default 1	Số người đi cùng (chuẩn bị phòng tiếp khách)
trang_thai	VARCHAR(50)	Default 'Chờ xác nhận'	Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đã đến tiệm, Hoàn tất, Hủy
ghi_chu	TEXT	Nullable	Ghi chú đặc biệt từ khách hàng

IV. BẢNG TỔNG HỢP MỐI QUAN HỆ & LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

Dưới đây là chi tiết toàn bộ các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) liên kết 18 bảng dữ liệu trong hệ thống:

Bảng gốc (Parent)	Bảng phụ (Child)	Khóa ngoại (FK)	Quan hệ	Ý nghĩa liên kết nghiệp vụ
users	**khach_hangs**	user_id	1 - 1	Một tài khoản người dùng gắn với một hồ sơ khách hàng
users	**nhan_viens**	user_id	1 - 1	Một tài khoản nhân sự gắn với một hồ sơ nhân viên
hang_thanh_viens	**khach_hangs**	hang_thanh_vien_id	1 - N	Một hạng thẻ thành viên có nhiều khách hàng trực thuộc

khach_hangs	**so_do_khach_hangs**	khach_hang_id	1 - N	Một khách hàng có thể lưu nhiều bộ số đo may vest
danh_mucs	**san_phams**	danh_muc_id	1 - N	Một danh mục chủng loại chứa nhiều mẫu sản phẩm
bo_suu_taps	**bo_suu_tap_san_phams**	bo_suu_tap_id	1 - N	Bộ sưu tập liên kết nhiều sản phẩm (Quan hệ N-N)
san_phams	**bo_suu_tap_san_phams**	san_pham_id	1 - N	Sản phẩm có thể nằm trong nhiều bộ sưu tập
san_phams	**sizes**	san_pham_id	1 - N	Một sản phẩm có nhiều size với số lượng tồn kho riêng
giam_gias	**giam_gia_san_phams**	giam_gia_id	1 - N	Chiến dịch giảm giá liên kết nhiều sản phẩm lẻ
san_phams	**giam_gia_san_phams**	san_pham_id	1 - N	Sản phẩm được chọn tham gia chiến dịch giảm giá
khach_hangs	**gio_hangs**	khach_hang_id	1 - 1	Mỗi khách hàng sở hữu một giỏ hàng trực tuyến
gio_hangs	**chi_tiet_gio_hangs**	gio_hang_id	1 - N	Giỏ hàng chứa nhiều mặt hàng chờ thanh toán
san_phams	**chi_tiet_gio_hangs**	san_pham_id	1 - N	Xác định sản phẩm nào đang nằm trong giỏ hàng
sizes	**chi_tiet_gio_hangs**	size_id	1 - N	Xác định size cụ thể của sản phẩm trong giỏ
khach_hangs	**hoa_dons**	khach_hang_id	1 - N	Khách hàng có thể thực hiện nhiều đơn đặt hàng
nhan_viens	**hoa_dons**	nhan_vien_duyet_id	0..1 - N	Nhân viên phụ trách duyệt, đóng gói và xử lý hóa đơn
hoa_dons	**chi_tiet_hoa_dons**	hoa_don_id	1 - N	Hóa đơn gồm nhiều dòng sản phẩm chi tiết
san_phams	**chi_tiet_hoa_dons**	san_pham_id	1 - N	Sản phẩm xuất hiện trong hóa đơn bán hàng
sizes	**chi_tiet_hoa_dons**	size_id	1 - N	Size cụ thể được mua (dùng trừ số lượng tồn kho)
san_phams	**danh_gias**	san_pham_id	1 - N	Khách hàng đánh giá chất lượng của mẫu sản phẩm

khach_hangs	**danh_gias**	khach_hang_id	1 - N	Khách hàng là tác giả của các nhận xét/review
khach_hangs	**lich_hens**	khach_hang_id	1 - N	Khách hàng đặt lịch hẹn thử đồ/may đo tại tiệm
nhan_viens	**lich_hens**	nhan_vien_tiep_don_id	0..1 - N	Nhân viên/Thợ may được phân công đón tiếp khách
san_phams	**lich_hens**	san_pham_quan_tam_id	0..1 - N	Mẫu vest khách đã chọn trước trên web để thử

